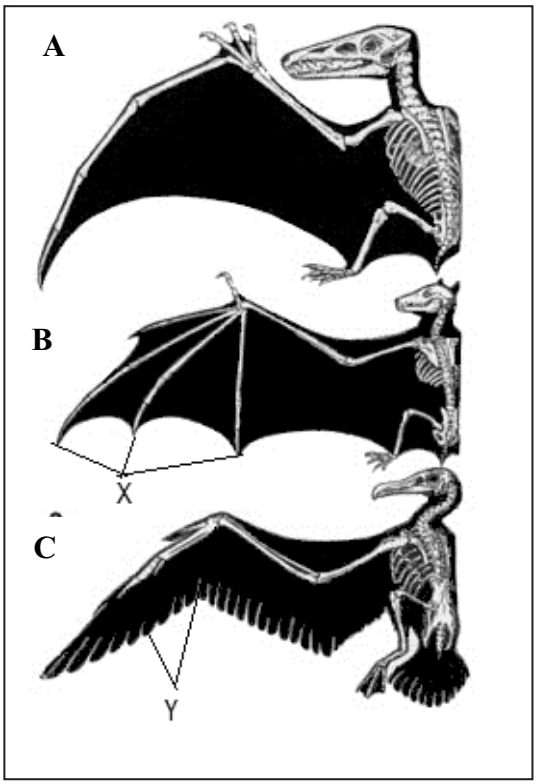
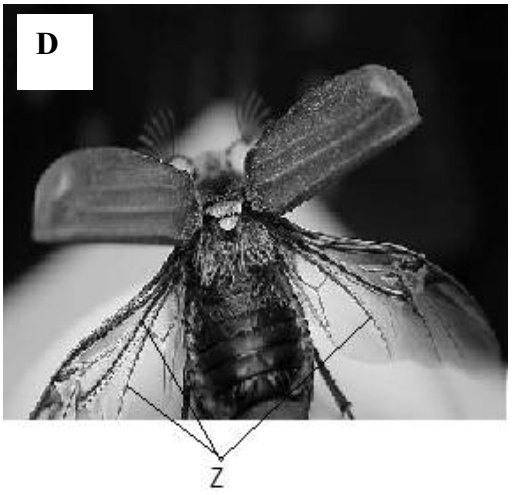
V. Szárnyak 11 pont

Nézze meg alaposan a képeket! Mind a négy ábrázolt élőlénynek van szárnya. Mégis nagy különbségek vannak közöttük. Az "A" ábrán egy kihalt repülő "őshüllő" vázrendszere látható.







A „B" jelű állat feje

1. Mely élőlénycsoportok képviselői láthatók az ábrákon? Mindhárom állatcsoportot (osztályt) nevezze meg! (3 pont)

B) ábra: ……

C) ábra: ……

D) ábra: ……

Egészítse ki a szöveget a megadott fogalmak közül az odaillőkkel! Nem minden fogalmat kell felhasználni!

konvergens divergens homológ abiotikus analóg homozigóta

Az "A", "B" és "C" ábra három élőlényének végtagjai mind ötujjú végtagtípus módosulásai. Ez a végtagtípus az ősi kétéltűekben jött létre. Az állatok életmódbeli különbsége eredményezte a végtagok eltérését. Ez **2.** fejlődés eredménye. A közös származású, az alkalmazkodás során különbözővé vált szerveket **3.** szerveknek nevezzük. A *"B"* és a "D" ábrán lévő szárnyak különböző eredetűek, de mindegyik a repülő életmódhoz való alkalmazkodást tette lehetővé. Ez **4.** fejlődés eredménye. Az így kialakult szervek **5.** szervek.

2. …… 3. ……

4 …… 5 ……

6. A “B” ábrán látható élőlény szárnyának mely csontjai nyúltak meg jelentősen? Nevezze meg az „X “-szel jelölt csontokat!

.....……..

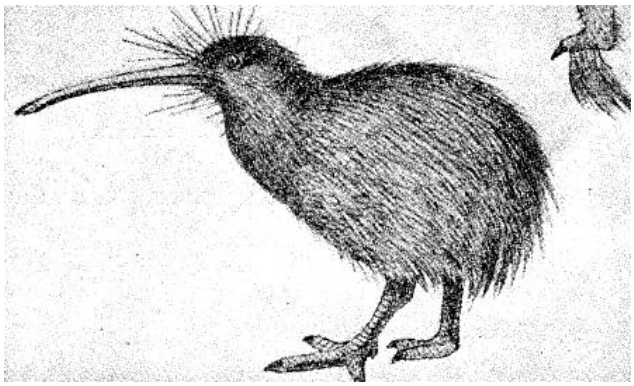
7. A “C”. ábrán az élőlény szárnyának mely csontjai nyúltak meg és nőttek össze? Nevezze meg az Y-nal jelölt csontokat!

…….....

8. Erek az összes bemutatott élőlény szárnyaiban vannak, de ezek funkciója eltérő lehet. Nevezze meg, mit szállítanak a “D” ábrán látható hártyás szárny „Z” betűvel megjelölt erei!

…….....

9. Módosulás a csökevényesedés is. A képen a röpképtelen, Új-Zéland szigetén élő kivi madár látható Darwin könyvéből. A jobb felső sarokban a szárnyat külön kiemelte a rajzoló.



Fogalmazza meg, miért támasztja alá a csökevényes szárny léte a biológiai evolúció gondolatát!

……

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Összesen